Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP, George POPESCU**
Durata examenului:	90 minute
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/3
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/12

Subiecte (Numarul β)

3 puncte **1.** **F**ie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}$. Calculati factorizarea LU-Crout ($u_{ii} = 1$) pentru matricea A. Scrieti o functie MATLAB, `function [L U] = Crout(A)`, pentru $A \in R^{n \times n}$.

3 puncte **2.** **S**e considera un vector $x \in R^n$, $||x||_2 = 1$ si se formeaza vectorul $u = \frac{x+e_1}{\sqrt{1+x_1}}$ si matricea $H = I_n - uu^T$. a) Sa se calculeze $||u||_2$. b) Sa se arata ca H este ortogonala si ca $Hx = -e_1$.

2 puncte **3.** **P**ornind de la relatia de recurenta care defineste diferentele divizate $F_0[x_0] = f(x_0)$, $F_p[x_0, x_1, \cdots, x_p] = \frac{F_{p-1}[x_0,x_1,\cdots,x_{p-1}]-F_{p-1}[x_1,x_2,\cdots,x_p]}{x_o-x_p}$, sa se arate ca avem formula de calcul: $F_p[x_0, x_1, \cdots, x_p] = \sum_{i=0}^{p} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j\neq i}^{p}(x_i-x_j)}$. Scrieti o functie MATLAB care calculeaza difetentele divizate: `function d = DifDiv(x,y)`.

2 puncte **4.** **P**entru functia $f(x)$ cunoscuta prin tabelul urmator, calculati functiile spline polinomiale de ordin 2, $s_0(x)$ si $s_1(x)$, unde $s_0''(1) = 2$, $s_1''(3) = -1$ si `x = [1 3 3]`, `f = [3 4 1]`.

2 puncte **5.** **R**ezolvati, eficient din punct de vedere al implementarii, prin eliminare gaussiana, urmatorul sistem de ecuatii lineare A=[3 2 102; 2 -3 101; 1 1 2], b=[101;96;2]. (Hint: scalare)